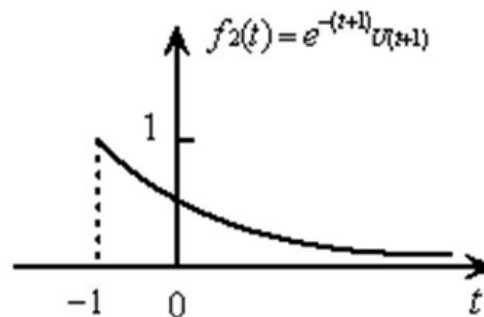
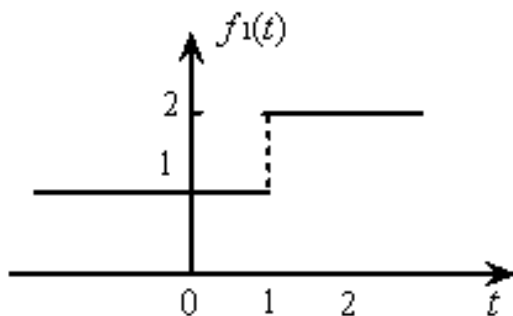




课下作业

4-1 求 $y(t)=f_1(t)*f_2(t)$ ，并画出 $y(t)$ 的波形



4-2 证明自相关函数的性质：

- 1) $R_x(0)$ 为自相关函数的最大值： $R_x(0) \geq R_x(\tau)$
- 2) 自相关函数的取值范围： $\mu_x^2 - \sigma_x^2 \leq R_x(\tau) \leq \mu_x^2 + \sigma_x^2$
- 3) $R_x(-\tau) = R_x(\tau)$ $R_x(\tau)$ 是 τ 的偶函数

4-3 证明互相关函数的性质：

- 1) 互相关函数的取值范围： $(\mu_x\mu_y - \sigma_x\sigma_y) \leq R_{xy}(\tau) \leq (\mu_x\mu_y + \sigma_x\sigma_y)$
- 2) $R_{xy}(-\tau) = R_{yx}(\tau)$